Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\left.\begin{aligned} 2x + ky + z &= 3 \\ -x + 2y + 2z &= 1 \\ x + y + z &= 2 \end{aligned}\right\},$$

on k és un paràmetre real.

2.1. Discutiu el sistema en funció del paràmetre k. [1 punt]

Pista. Escriu la matriu A i la matriu ampliada A', i calcula el determinant d'A, aplicant la regla de Sarrus.

A continuació, estudia el sistema d'equacions. D'una banda, has d'estudiar a part cada valor de k que anul·la el determinant d'A. D'altra banda, la resta de valors que no anul·len el determinant fan que el sistema sigui compatible determinat, és a dir, que té solució única.

Per a cada valor de k que anul·la el determinant, busca un menor d'ordre 2 d'A que no valgui zero. A continuació, per trobar el rang d'A', orla'l amb la fila que hi falta i amb la columna dels termes independents.

2.2. Resoleu el sistema per a tots els valors de k i comproveu que, per a $k \neq 1$, la solució no depèn de k. [1 punt]

Pista. Fixa't que la 2a equació i la 3a equació no depenen de k. En primer lloc, suma-les: obtindràs una equació amb les variables y i z. A continuació, combina-la amb la 3a equació i podràs trobar el valor d'x.

Després, substitueix el que has trobat a la 1a equació. T'hi quedarà una equació on apareix k. Per a $k \neq 1$, en treuràs y i z, i veuràs per què la solució no depèn de k.

En canvi, per a $k = 1$, aquesta equació es compleix sempre. Llavors, escriu simplement $y = t$ (és un paràmetre lliure), i expressa z en funció de t.

2.3. Interpreteu geomètricament el resultat dels apartats anteriors. [0,5 punts]

Pista. Cadascuna de les equacions s'interpreta geomètricament com un pla. La 2a equació i la 3a equació no depenen de k: són dos plans fixos, que es tallen en una recta. En canvi, el pla de la 1a equació depèn del paràmetre k.

Per a $k \neq 1$, on es tallen els tres plans? I per a $k = 1$: creus que es tallen en un punt, en una recta, o bé que no tenen cap punt en comú? Si es tallen en una recta, quina ha de ser?

Finalment, pensa què vol dir que la solució per a $k \neq 1$ no depengui de k: per quin punt passen tots els plans de la 1a equació?